

1.3.2 Kostenstructuren

Wat kost het om brood te bakken?

Stel je voor: je opent een bakkerij. Nog voordat je het eerste brood bakt, ben je al geld kwijt. De huur van het pand loopt, de verzekering is betaald, en de oven staat klaar. Deze kosten heb je altijd, ongeacht of je 10 broden bakt of 1000. Maar zodra je begint te bakken, komen er kosten bij: meel, boter, energie. Hoe meer broden je bakt, hoe hoger die kosten worden.

Als ondernemer wil je weten: wat kost het me *in totaal* om te produceren? En misschien nog belangrijker: wat kost *elk brood* gemiddeld? Want als je dat weet, kun je bepalen welke prijs je minstens moet vragen om geen verlies te draaien.

In deze paragraaf leer je zeven kostenbegrippen die je helpen om de kosten van een bedrijf te ontleden. Het lijkt veel terminologie, maar de logica is steeds dezelfde: je splitst kosten op in een vast en een variabel deel, en je berekent totalen en gemiddelden.

Theorie

Constante en variabele kosten

Niet alle kosten gedragen zich hetzelfde. Sommige kosten veranderen niet als je meer of minder produceert. Andere kosten stijgen juist mee met de productie.

Definitie: Constante kosten (CK) Kosten die niet veranderen als de productie toe- of afneemt. Voorbeelden: huur, verzekering, afschrijving van machines.

Definitie: Variabele kosten (VK) Kosten die veranderen als de productie toe- of afneemt. Voorbeelden: grondstoffen, energie per eenheid, stukloon.

Een bakkerij betaalt elke maand €500 huur en verzekering, of ze nu 100 broden bakt of 1000. Dat zijn constante kosten. Maar het meel en de energie per brood kosten €0,80. Hoe meer broden, hoe hoger deze variabele kosten.

Totale kosten: TCK, TVK en TK

We noteren de kosten als *totalen* over de hele productie:

Definitie: Totale constante kosten (TCK) De som van alle constante kosten. TCK verandert niet met de productieomvang.

Definitie: Totale variabele kosten (TVK) De som van alle variabele kosten. TVK stijgt als de productie toeneemt.

Definitie: Totale kosten (TK) De som van alle kosten: $TK = TCK + TVK$.

Formule

$TCK = \text{vast bedrag (onafhankelijk van } Q)$

$TVK = \text{variabele kosten per stuk} \times Q$

$TK = TCK + TVK$

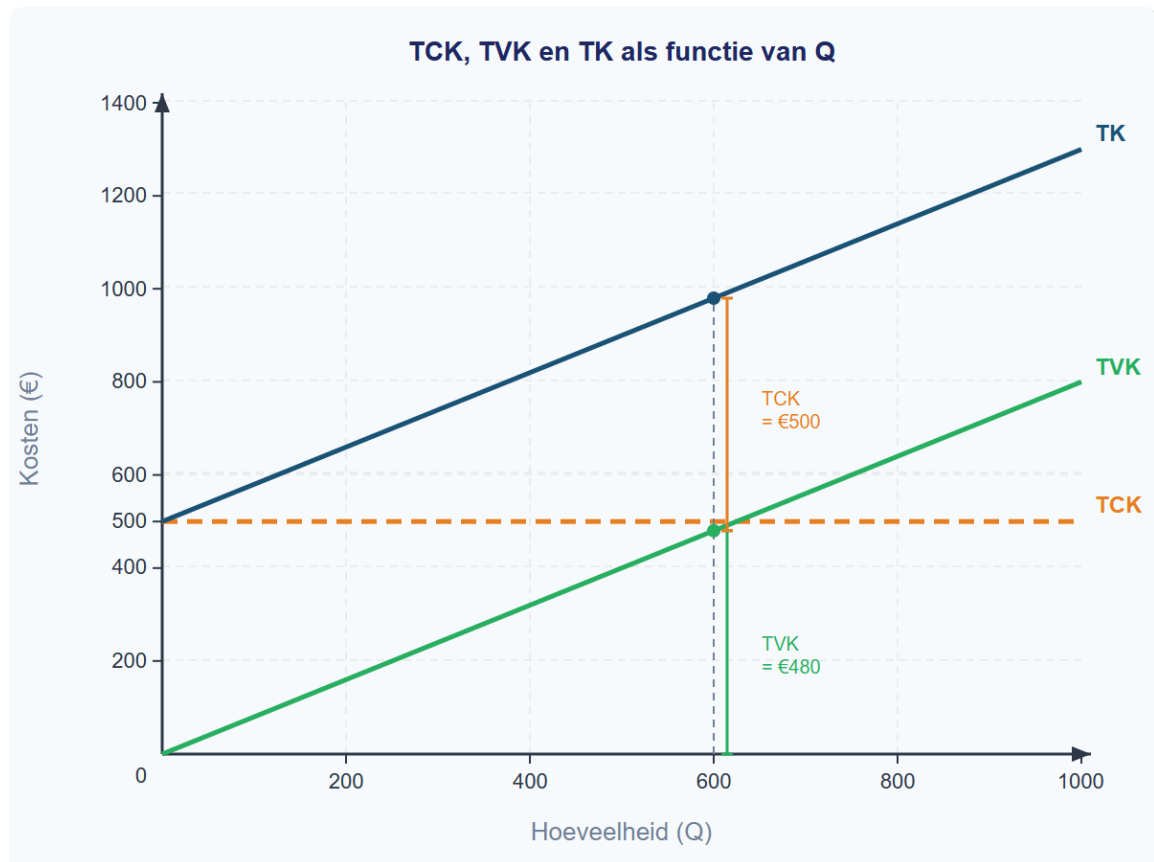
Voor de bakkerij met $TCK = €500$ en variabele kosten van €0,80 per brood:

Q (broden)	TCK (€)	TVK (€)	TK (€)
0	500	0	500
100	500	80	580
250	500	200	700
500	500	400	900
750	500	600	1100
1000	500	800	1300

Merk op: TCK is een horizontale lijn in de tabel — altijd €500. TVK stijgt evenredig met Q. TK stijgt ook, maar begint bij €500 (niet bij 0).

We tekenen deze drie kostenlijnen in een grafiek. Op de horizontale as staat de hoeveelheid (Q), op de verticale as de kosten in euro's. De TCK-lijn is horizontaal. De

TVK-lijn begint in de oorsprong en loopt schuin omhoog. De TK-lijn loopt evenwijdig aan TVK, maar begint op €500 — het verschil tussen TK en TVK is altijd precies TCK.



Figuur 1: TCK, TVK en TK als functie van Q

De verticale afstand tussen de TK-lijn en de TVK-lijn is altijd gelijk aan TCK (€500). Dat klopt, want $TK = TCK + TVK$.

Gemiddelde kosten: GTK, GVK en GCK

Een ondernemer wil niet alleen de totale kosten weten, maar ook de kosten *per stuk*. Die berekent hij door de totale kosten te delen door het aantal geproduceerde eenheden.

Definitie: Gemiddelde totale kosten (GTK) De totale kosten per eenheid product: $GTK = TK / Q$.

Definitie: Gemiddelde variabele kosten (GVK) De variabele kosten per eenheid product: $GVK = TVK / Q$.

Definitie: Gemiddelde constante kosten (GCK) De constante kosten per eenheid product: $GCK = TCK / Q$.

Formule

$$\begin{aligned} \text{GTK} &= \text{TK} / Q \\ \text{GVK} &= \text{TVK} / Q \\ \text{GCK} &= \text{TCK} / Q \\ \text{GTK} &= \text{GCK} + \text{GVK} \end{aligned}$$

We berekenen de gemiddelde kosten voor de bakkerij:

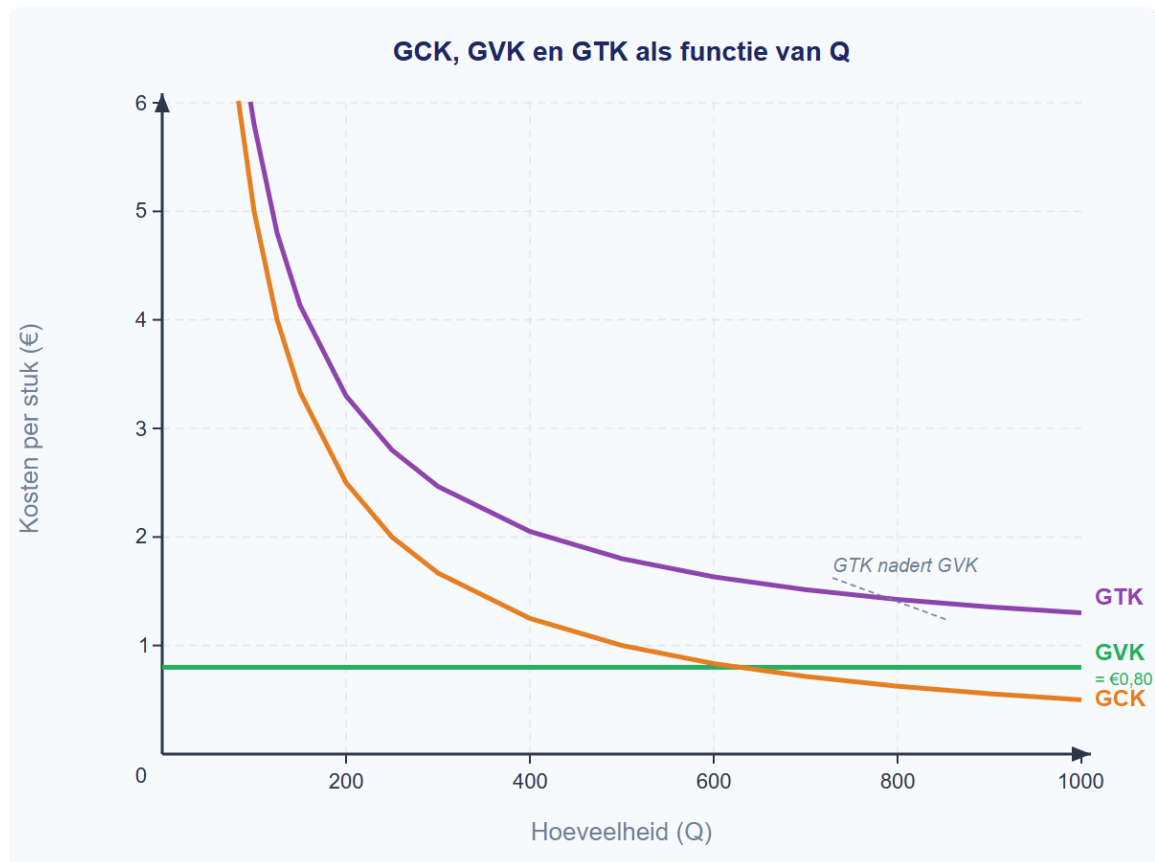
Q	TCK (€)	TVK (€)	TK (€)	GCK (€)	GVK (€)	GTK (€)
100	500	80	580	5,00	0,80	5,80
250	500	200	700	2,00	0,80	2,80
500	500	400	900	1,00	0,80	1,80
750	500	600	1100	0,67	0,80	1,47
1000	500	800	1300	0,50	0,80	1,30

Kijk goed naar de kolommen. Twee patronen vallen op:

1. **GVK blijft constant op €0,80.** Dat is logisch: elk brood kost evenveel aan grondstoffen (€0,80). Als de variabele kosten per stuk niet veranderen, is GVK altijd hetzelfde getal.
2. **GCK daalt steeds verder.** Bij 100 broden is GCK = €5,00. Bij 1000 broden is GCK nog maar €0,50. De vaste kosten worden over steeds meer eenheden *verspreid*. Dit heet het **spreidingseffect**.

Omdat $\text{GTK} = \text{GCK} + \text{GVK}$, en GVK constant is terwijl GCK daalt, daalt GTK ook — maar GTK kan nooit onder GVK zakken. De GVK-lijn is als het ware de bodem waar GTK naar toe kruipt.

Nu tekenen we de gemiddelde kostenlijnen. De GVK-lijn is horizontaal (constant op €0,80). De GCK-lijn is een dalende curve die naar nul kruipt maar het nooit bereikt. De GTK-lijn ligt altijd boven GVK en daalt, omdat GCK steeds kleiner wordt.



Figuur 2: GCK, GVK en GTK als functie van Q

⚠ Let op — veelgemaakte fout Verwar *totale* kosten niet met *gemiddelde* kosten. TK stijgt als Q toeneemt (er komen kosten bij). Maar GTK *daalt* als Q toeneemt (de kosten worden over meer eenheden verdeeld). Een hogere TK betekent dus niet automatisch hogere kosten per stuk — het kan juist goedkoper per stuk worden.

Het spreidingseffect

Waarom is het voor een bedrijf aantrekkelijk om meer te produceren? Omdat de vaste kosten per stuk dalen. Dit noemen economen het **spreidingseffect** (of: degressie van de constante kosten).

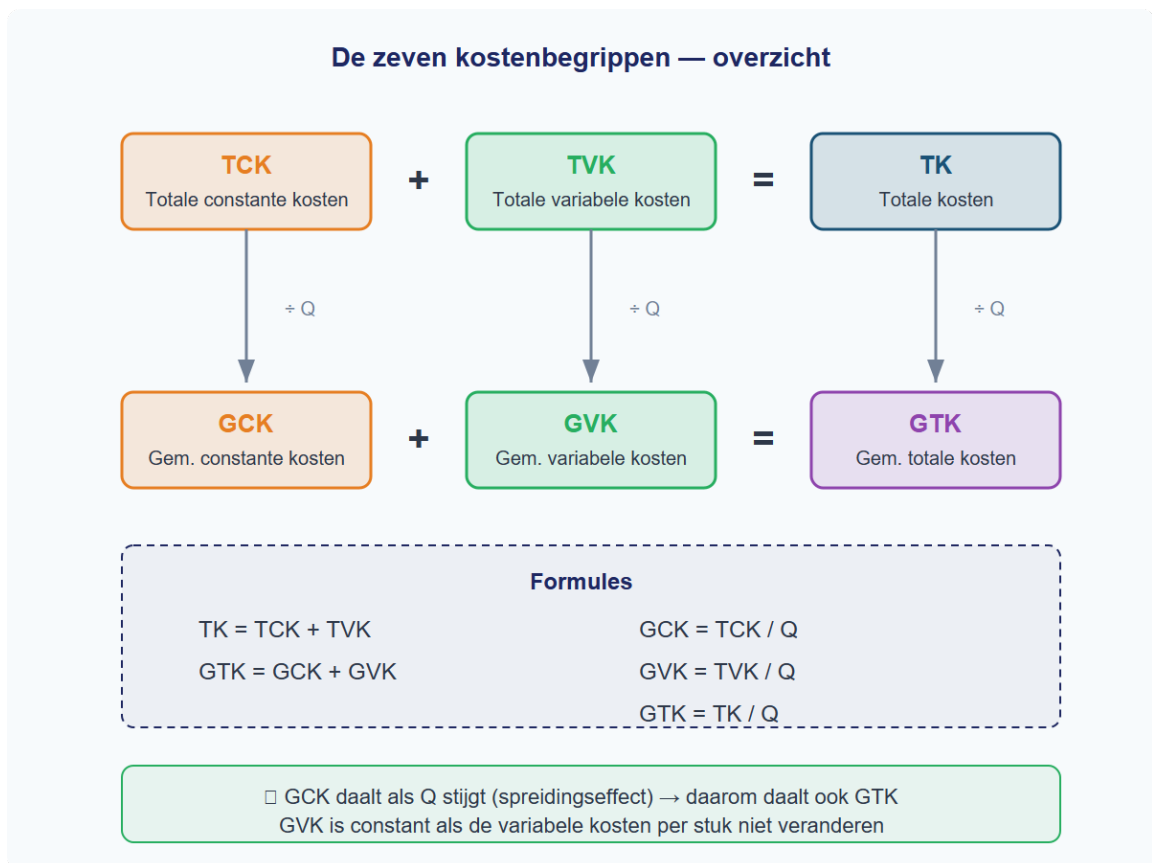
Denk aan een streamingdienst die een serie produceert voor €10 miljoen. Of 1 miljoen mensen kijken of 10 miljoen maakt voor de productiekosten niet uit — die €10 miljoen is al uitgegeven. Maar de kosten per kijker dalen spectaculair:

Aantal kijkers	GCK per kijker
1.000.000	€10,00
5.000.000	€2,00
10.000.000	€1,00

Hoe meer kijkers, hoe lager de kosten per kijker. Dit verklaart waarom bedrijven met hoge vaste kosten (techbedrijven, luchtvaart, energiecentrales) streven naar een zo groot mogelijke afzet.

Overzicht van de zeven kostenbegrippen

Figuur 3 vat alle kostenbegrippen in een overzicht samen.



Figuur 3: De zeven kostenbegrippen — overzicht

De onderstaande samenvattingstabel kun je in je schrift overnemen als naslagkaart:

Afkorting	Volledige naam	Formule	Verloop bij stijgende Q
TCK	Totale constante kosten	vast bedrag	constant
TVK	Totale variabele kosten	$GVK \times Q$	stijgend
TK	Totale kosten	$TCK + TVK$	stijgend
GCK	Gemiddelde constante kosten	TCK / Q	dalend
GVK	Gemiddelde variabele kosten	TVK / Q	constant*
GTK	Gemiddelde totale kosten	TK / Q	dalend

*GVK is constant wanneer de variabele kosten per stuk niet veranderen. In de praktijk kan GVK soms stijgen of dalen — dat leer je in latere hoofdstukken.

Uitgewerkt voorbeeld

De fietsenmaker

Een fietsenmaker heeft constante kosten van €800 per maand (huur werkplaats, gereedschap, verzekering). De variabele kosten zijn €15 per fietsreparatie (onderdelen en smeermiddelen).

(a) Schrijf de formules voor TCK, TVK en TK als functie van Q (het aantal reparaties).

Stap 1: Identificeer de constante en variabele kosten.

- Constante kosten: €800 per maand → $TCK = 800$
- Variabele kosten: €15 per reparatie → $TVK = 15 \times Q$

Stap 2: Stel de formule voor TK op.

$$TK = TCK + TVK = 800 + 15Q$$

(b) Bereken TK, TVK en TCK bij $Q = 40$ en $Q = 80$.

Stap 3: Vul de hoeveelheden in.

Q	TCK (€)	TVK (€)	TK (€)
40	800	$15 \times 40 = 600$	$800 + 600 = 1400$
80	800	$15 \times 80 = 1200$	$800 + 1200 = 2000$

(c) Bereken GTK, GVK en GCK bij $Q = 40$ en $Q = 80$.

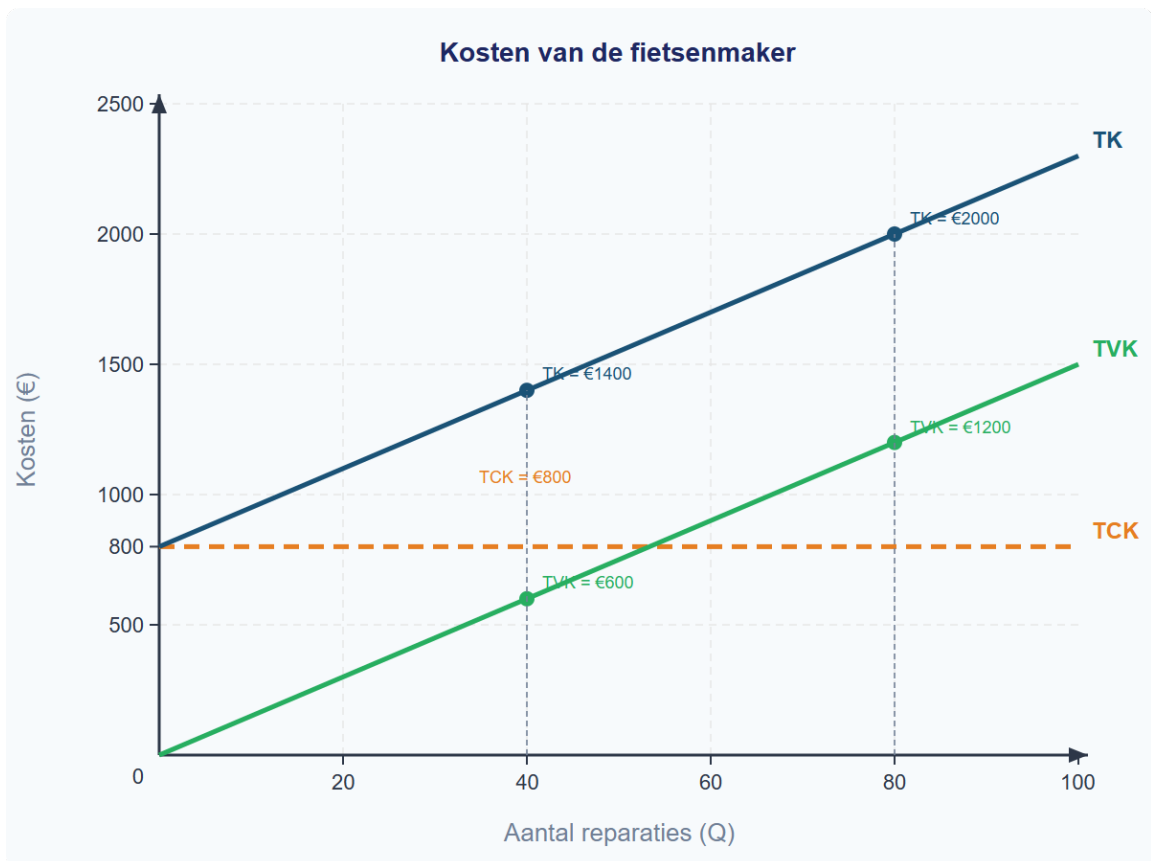
Stap 4: Deel de totalen door Q .

Q	GCK (€)	GVK (€)	GTK (€)
40	$800 / 40 = 20,00$	$600 / 40 = 15,00$	$1400 / 40 = 35,00$
80	$800 / 80 = 10,00$	$1200 / 80 = 15,00$	$2000 / 80 = 25,00$

Controle: $GTK = GCK + GVK \rightarrow 20 + 15 = 35 \checkmark$ en $10 + 15 = 25 \checkmark$

(d) Wat gebeurt er met GTK als Q toeneemt?

GTK daalt van €35 naar €25. Dit komt doordat GCK daalt (van €20 naar €10): de vaste kosten worden over meer reparaties verspreid. GVK blijft constant op €15. Dus de daling van GTK wordt volledig veroorzaakt door het spreidingseffect van de constante kosten.



Uitgewerkt voorbeeld: kosten van de fietsenmaker

Samenvatting §1.3.2 - Kosten bestaan uit **constante kosten** (CK, veranderen niet met Q) en **variabele kosten** (VK, veranderen wel met Q). - **Totale kosten**: $TK = TCK + TVK$. TCK is vast, TVK stijgt met Q. - **Gemiddelde kosten**: $GTK = TK/Q$, $GVK = TVK/Q$, $GCK = TCK/Q$. Ook geldt: $GTK = GCK + GVK$. - **Spreidingseffect**: GCK daalt als Q stijgt, omdat de vaste kosten over meer eenheden worden verdeeld. Daardoor daalt ook GTK. - GVK is constant wanneer de variabele kosten per stuk niet veranderen. - *In §1.3.3 leer je hoe je de opbrengsten (TO, GO) berekent en vergelijkt met de kosten om de winst te bepalen.*

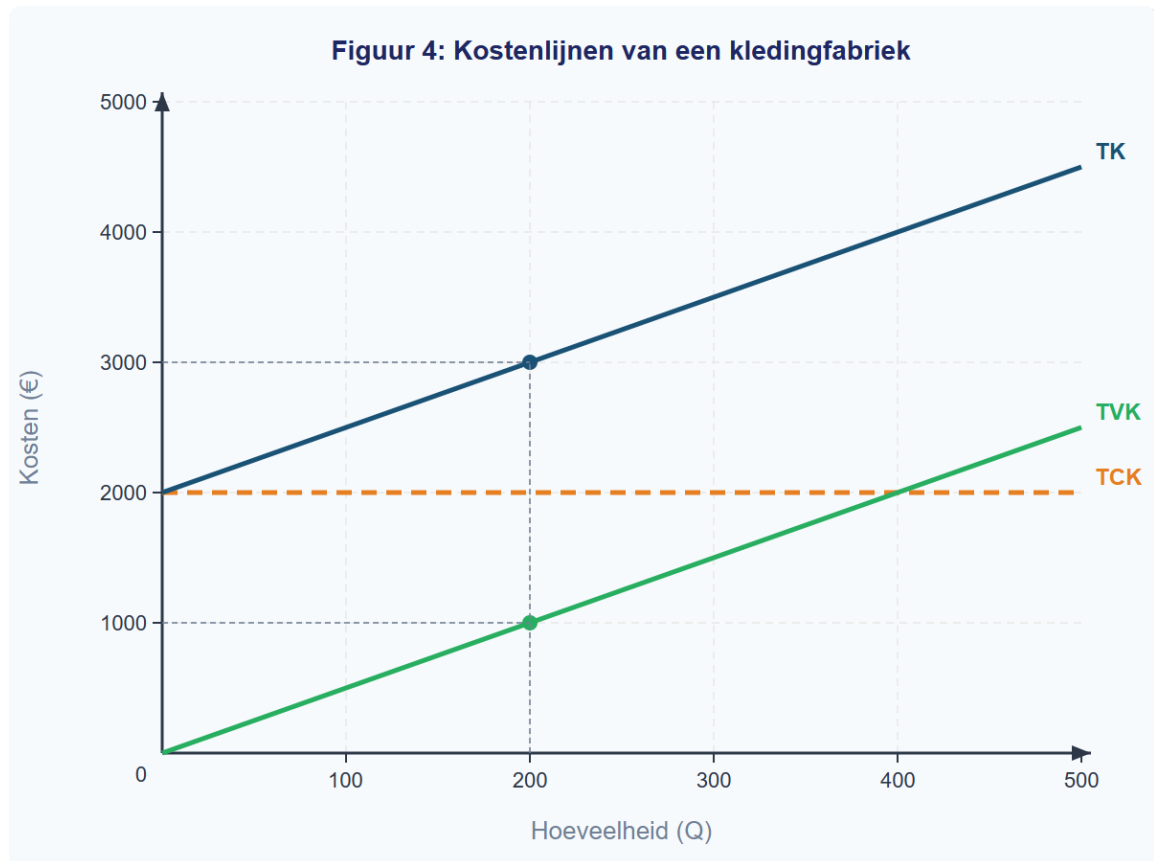
 **Vastgelopen op een opgave?** Op de website vind je bij elke opgave een **begeleide inoefening**: stap voor stap krijg je extra hints en tussenstappen. Klik op de opgave om de begeleiding te starten.

Opgaven

Startoefeningen

Opgave 1 (lees de grafiek — zie figuur 4)

In figuur 4 zie je de TK-, TVK- en TCK-lijnen van een kledingfabriek.



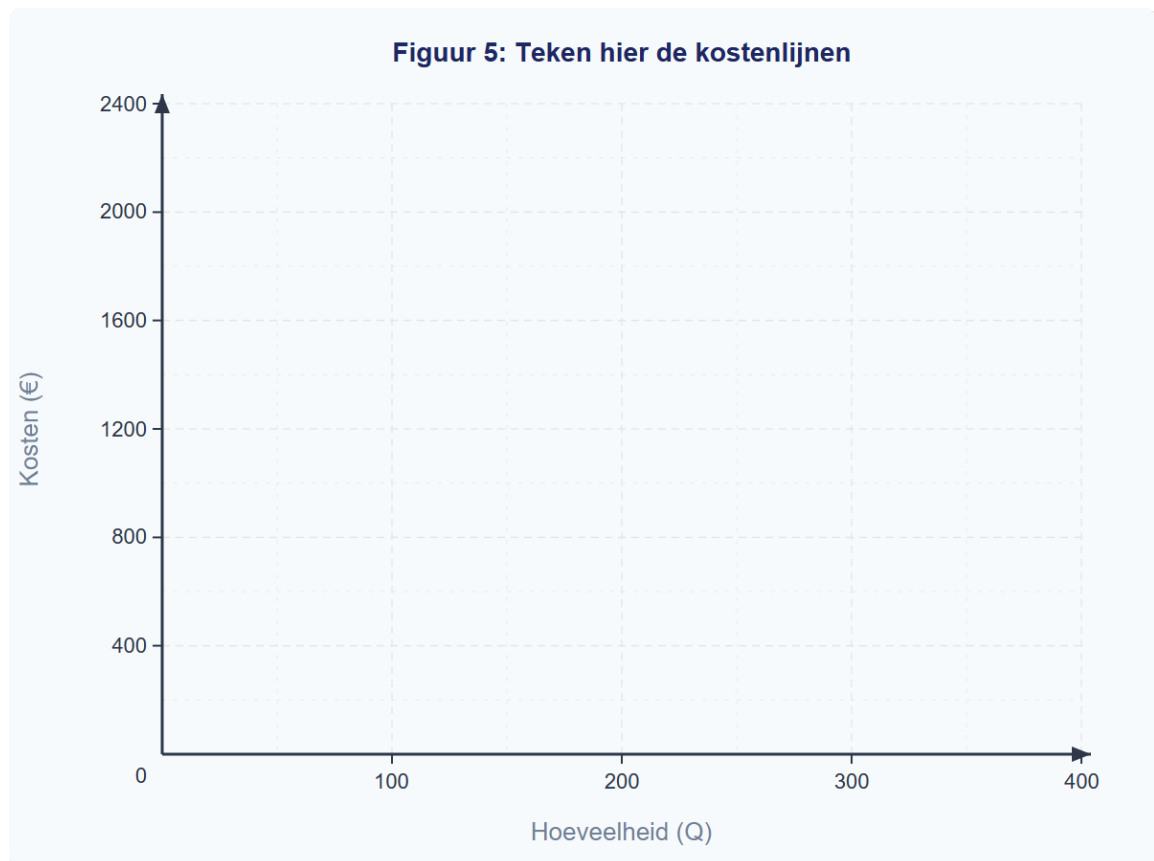
Figuur 4: Kostenlijnen van een kledingfabriek

1. Lees uit de grafiek af: hoe hoog zijn de totale constante kosten (TCK)?
2. Lees af: wat zijn de totale kosten (TK) bij $Q = 200$? En wat zijn de totale variabele kosten (TVK) bij $Q = 200$?
3. Controleer: klopt het dat $TK = TCK + TVK$ bij $Q = 200$? Laat je berekening zien.
4. Een medewerker zegt: "Als we meer produceren, stijgen alle kosten." Klopt deze bewering? Leg uit welke kosten stijgen en welke niet.

Opgave 2 (bereken en teken)

Een cateringbedrijf heeft vaste kosten van €600 per maand (huur keuken, apparatuur). De variabele kosten bedragen €4 per maaltijd.

1. Schrijf de formules voor TCK, TVK en TK als functie van Q (het aantal maaltijden).
2. Bereken TK bij $Q = 50$, $Q = 150$ en $Q = 300$. Zet de resultaten in een tabel.
3. Teken de drie kostenlijnen (TCK, TVK en TK) in een assenstelsel met Q op de x-as en kosten (€) op de y-as. Gebruik het lege assenstelsel in figuur 5.



Figuur 5: Teken hier de kostenlijnen

1. Leg uit waarom de TK-lijn en de TVK-lijn evenwijdig lopen.

Opgave 3 (gemiddelde kosten berekenen — geen grafiek)

Een drukkerij heeft constante kosten van €1200 per maand. De variabele kosten zijn €0,50 per flyer.

1. Bereken GTK, GVK en GCK bij een productie van 400 flyers.
2. Bereken GTK, GVK en GCK bij een productie van 2400 flyers.

3. Leg uit waarom GTK daalt als de productie stijgt. Gebruik de begrippen GCK en GVK in je uitleg.
4. Een klant bestelt 400 flyers en betaalt €4 per stuk. Een andere klant bestelt 2400 flyers en betaalt €1,50 per stuk. Bij welke bestelling verdient de drukkerij meer per flyer? Leg uit.

Zelfstandige oefening

Opgave 4

Een sportschool heeft vaste kosten van €3000 per maand (huur, apparatuur, personeel). De variabele kosten per lid bedragen €5 per maand (water, schoonmaak, handdoeken).

1. Schrijf de formules voor TCK, TVK en TK als functie van Q (het aantal leden).
2. Bereken TK, GTK, GVK en GCK bij $Q = 100$ en $Q = 600$. Zet alle resultaten in een overzichtelijke tabel.
3. De sportschool rekent een maandabonnement van €15 per lid. Bereken bij welk aantal leden de opbrengst per lid precies gelijk is aan de gemiddelde totale kosten (GTK). *Hint: stel $GO = GTK$ en los op naar Q.*
4. Teken de GCK-, GVK- en GTK-lijnen in een assenstelsel. Geef aan naar welke waarde GTK kruipt bij heel grote Q.

Opgave 5

Twee bedrijven produceren hetzelfde product:

	Bedrijf A	Bedrijf B
TCK per maand	€2000	€500
GVK per stuk	€3	€6

1. Schrijf voor beide bedrijven de formule voor TK als functie van Q.
2. Bereken voor beide bedrijven GTK bij $Q = 200$ en $Q = 1000$.
3. Bij welk productievolume zijn de GTK van beide bedrijven gelijk? Laat je berekening zien.
4. Welk bedrijf heeft een voordeel bij een groot productievolume? Leg uit met het begrip spreidingseffect.

Herhaling (interleaving)

Opgave 6 (herhaling §1.2.1: betalingsbereidheid en koopbeslissing)

Een consument wil smoothies kopen. Zijn betalingsbereidheid: €5 voor de eerste, €3,50 voor de tweede, €2 voor de derde, €0,75 voor de vierde.

1. De marktprijs is €3. Hoeveel smoothies koopt de consument?
 2. Bereken het totale consumentensurplus.
-

Opgave 7 (herhaling §1.2.2: verschuiving van de vraaglijn)

De markt voor fietsen wordt getroffen door twee gebeurtenissen: 1. De benzineprijs stijgt fors. 2. Tegelijkertijd verlaagt een grote fietsenfabrikant zijn prijzen.

1. Welke gebeurtenis leidt tot een verschuiving van de vraaglijn naar fietsen? Leg uit welke richting de vraaglijn verschuift en noem de vraagfactor.
 2. Welke gebeurtenis leidt tot een beweging langs de vraaglijn? Leg uit.
-

Opgave 8 (herhaling §1.3.1: opbrengsten — als §1.3.1 behandeld is)

Een marktkraam verkoopt bloemen voor €3 per bos. De vaste kosten zijn €80 per dag. De variabele kosten bedragen €1,20 per bos.

1. Bereken de totale opbrengst (TO) bij een verkoop van 60 bossen.
 2. Bereken de totale kosten (TK) bij $Q = 60$.
 3. Bereken de winst bij $Q = 60$.
-

Doeloefening

Opgave 9

Een bakkerij heeft constante kosten van €500 per maand (huur, verzekering). Elk brood kost €0,80 aan ingrediënten en energie (variabele kosten per stuk).

1. Schrijf de formules voor TK, TVK en TCK als functie van Q .
2. Bereken TK, TVK en TCK bij $Q = 500$ en $Q = 1000$.
3. Bereken GTK, GVK en GCK bij $Q = 500$ en $Q = 1000$.
4. Wat gebeurt er met GTK als Q toeneemt? Leg uit waarom dit logisch is.
5. Een leerling zegt: "GCK is altijd hetzelfde." Klopt dit? Leg uit.

Denkertje (*bonusopgave*)

Opgave 10

Twee ijsfabrieken produceren precies hetzelfde ijs. Fabriek X heeft gekozen voor dure, moderne robots (hoge vaste kosten, lage variabele kosten per stuk). Fabriek Y werkt met goedkopere apparatuur en meer handarbeid (lage vaste kosten, hoge variabele kosten per stuk).

1. Schets voor beide fabrieken (in dezelfde grafiek) een mogelijke GTK-lijn. Geef aan bij welk productievolume fabriek X goedkoper produceert dan fabriek Y, en andersom.
2. In een recessie daalt de vraag naar ijs sterk. Welke fabriek zit dan in een moeilijker positie? Beargumenteer je antwoord met behulp van de begrippen GCK en spreidingseffect.
3. Bedenk een ander voorbeeld uit de echte wereld van een bedrijf met zeer hoge vaste kosten en lage variabele kosten. Leg uit waarom zo'n bedrijf een groot afzetvolume nodig heeft om winstgevend te zijn.